處方集附錄八　疫苗及免疫球蛋白製劑

一、 主動免疫

1. 類毒素

   外毒素經過甲醛處理而得，不具毒性，但具抗原性，通常利用 $Al(OH)_3$ 膠體吸附外毒素來製備，使其刺激抗體生成作用加強。

2. 疫苗

   由已殺死或稀釋的細菌或病毒製得，可誘發接種個體之免疫反應來刺激抗體之產生，但製劑本身並不具致病性，通常活性疫苗有提供較持續的免疫力。

二、 被動免疫

1. 抗毒素、抗毒血清

   利用外毒素、毒素、細菌或病毒感染於生物，再由其產生之抗體濃縮而得。如：各種毒蛇抗毒血清、蜘蛛抗毒素、蠍子抗毒素。

2. 人類免疫球蛋白

   由人體獲得之抵抗某種疾病的含抗體免疫球蛋白，或人體已免疫而獲得之血漿抗體。

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
Adacel [1] (三合一補追疫苗): Diphtheria Toxoid, Tetanus Toxoid, Pertussis Toxoid (Tdap)	白喉桿菌毒素、破傷風桿菌毒素、百日咳桿菌毒素	適用於 4 歲以上之追加疫苗接種，以預防白喉、破傷風、百日咳。 成人每 10 年可追加一劑以取代破傷風及白喉類毒素疫苗。	IM 0.5mL	對白喉、破傷風至少 10 年，對百日咳至少 5 年	懷孕：第二、三孕期可使用。 Compatible—Maternal Benefit >> Embryo–Fetal Risk. [5] 哺乳：授乳期間接種的影響尚未做過評估。 Compatible. [5] 禁用於 4 歲以下兒童。

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
Boostrix [1] (三合一補追疫苗): Diphtheria Toxoid, Tetanus Toxoid, Pertussis Toxoid (Tdap)	白喉桿菌毒素、破傷風桿菌毒素、百日咳桿菌毒素	適用於 4 歲以上之追加疫苗接種，以預防白喉、破傷風、百日咳。 成人每 10 年可追加一劑以取代破傷風及白喉類毒素疫苗。	IM 0.5mL	5-10 年	懷孕：第二、三孕期可使用。 Compatible—Maternal Benefit >> Embryo–Fetal Risk. [5] 哺乳：目前尚未評估在授乳期間使用的安全性，只有當潛在效益大於潛在危險時，才可在授乳期間使用。 Compatible. [5]
Tetanus vaccine [1] (破傷風疫苗)	破傷風桿菌毒素	初次免疫：注射兩次，每次 0.5 mL，間隔 4-8 週。 追加免疫：通常於初次免疫後 6-12 個月之間，或受創傷之際追加一劑。	IM 0.5mL	10 年	懷孕：可施打。 不能排除胎兒及嬰兒的風險。[4]
BCG vaccine[1] (卡介苗疫苗)	活性減毒牛型結合分枝桿菌之菌膜	*兒童公費預防接種* [2]— 出生滿 5 個月。 新生兒提早接種者，體重應達 2500 公克以上。	ID 0.1mL	3-25 年	哺乳：仿單無相關資訊。 副作用:皮膚潰瘍、膿包。 禁忌: 嚴重濕疹與有明顯皮膚缺損的皮膚病、免疫功能不全、人類免疫不全病毒感染者、孕婦。
Havrix 1440/720 [1] (A 型肝炎疫苗)	去活化 A 型肝炎病毒	*兒童公費預防接種* [2]— 第一劑:年滿 12-15 個月。 第二劑:年滿 18-21 個月。 *自費基礎免疫接種*— 1~18 歲:Havrix 720 單一劑量。 ＞19 歲:HAVRIX 1440 單一劑量。 建議基礎免疫療程後，間隔 6~12 個月追加一劑以確保長期保護效果。	IM 0.5mL/1mL	成人至少 20 年 6-21 個月兒童至少 15 年 [3]	懷孕及哺乳：目前並無人類懷孕期間及授乳期間使用之適合資料，絕對需要時才給予。
Engerix [1] (B 型肝炎疫苗)	純化之 B 型肝炎表面抗原	*兒童公費預防接種* [2]— 接種三劑: 出生 24 小時內、第 1、第 6 個月。 *自費基礎免疫接種*— Engerix 10μg/0.5mL 適用於新生兒、嬰兒及 19 歲(含)以下的兒童。	IM 0.5mL/1mL	有反應的免疫功能正常者，完整三劑可超過 30 年 [3]	懷孕：並無足夠人類懷孕期間使用之資料及動物生殖研究，只有在明確必要且潛在效益超越對胎兒的潛在危險性時，才可在懷孕期間使用。 哺乳：並無足夠授乳期間使用之資料及動物生殖研究，尚未確認有任何禁忌。

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		Engerix 20μg/1mL 適用於 20 歲以上的成人 接種三劑: 第 0、1、6 個月。 (時程較長，抗體濃度較高) 接種四劑: 第 0、1、2、12 個月(較快產生保護，但第 12 個月要追加)。 快速免疫接種(20 歲以上的成人): 第 0、7、21 天接種三劑，第 12 個月追加一劑。			
Imojev [1] (日本腦炎疫苗)	巴斯德細胞型日本腦炎活性減毒疫苗	*兒童公費預防接種* [2]— 第一劑:滿 15 個月。 第二劑:與第一劑間隔 1 年。 *自費基礎免疫接種*— 15 個月以上至 18 歲(接種二劑) : 第二劑與第一劑間隔 1 年。 18 歲以上接種一劑即可。	SC 0.5mL	19 年	懷孕及哺乳：動物試驗並無直接或間接證據顯示對懷孕、胚胎發展、分娩、產後胎兒、泌乳具傷害性，禁用於壞孕及授乳婦女。 副作用：疲倦、無力、注射部位疼痛、頭痛、肌痛、腹瀉、噁心、腹痛、嘔吐、皮疹。 禁忌：先天或後天免疫缺損免疫缺損而導致細胞性免疫不全者，包含接受免疫抑制劑治療(化療、14 天或以上高劑量類固醇)、人類免疫不全病毒感染者、壞孕及授乳婦女。
MMRII / Priorix [1] (麻疹腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗): Measles, Mumps, Rubella Virus Vaccine Live	活性麻疹病毒疫苗、 活性腮腺炎病毒疫苗、 活性德國麻疹疫苗	*兒童公費預防接種* [2]— 第一劑:年滿 12-15 個月。 第二劑:滿 5 歲至入國小前。 出生滿 6 個月至未滿 1 歲幼兒因出國接種需求，可自費接種一劑，滿 12 個月後仍須按時程完成二劑公費接種。 *育齡婦女(15-49 歲)* [2]— 本國籍育齡婦女： 1.一般育齡婦女: 檢具近 3 個月內之德國麻疹抗體檢驗陰性報告者，供 1 劑。 2.產後補種: 於懷孕期間檢測未具德國麻疹抗體，產後持該胎次檢驗日起之 2 年內德國麻疹抗體檢驗報告者，提供 1 劑。	SC 0.5mL	完成二劑可超過 15 年 [3]	懷孕：禁用於壞孕婦女。育齡婦女應避免於接種後四週內懷孕。 哺乳：：有關授乳婦女使用情況的資料很少，其利益高於風險則可接種。 接受免疫球蛋白、血液製品治療或輸過血者宜依仿單延後施打，雞蛋過敏者接種後應極度小心。 副作用: 頭痛、發燒、發疹、血小板減少、關節疼痛、神經炎。 禁忌: 對 Neomycin 過敏、發燒性呼吸道疾病、活動性未治療結核病、嚴重體液或細胞免疫不全病人、懷孕婦女。

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		外籍配偶育齡婦女： 來臺首次申請居留或定居時，若無德國麻疹相關疫苗接種證明或經檢測為德國麻疹抗體陰性者，提供 1 劑。若其後德國麻疹抗體仍為陰性並出具 3 個月內之檢驗證明者，可再提供 1 劑。 *自費基礎免疫接種*[2]— 1.有計畫前往麻疹疫情地區、工作性質會頻繁接觸外國人者: 出生滿 6 個月至未滿 1 歲幼兒，建議接種 1 劑，15 個月時接種第二劑，4-6 歲或 11-12 歲在次接種[1]。 1981 年（含）以後出生的成人，建議接種 1 劑。 2.醫療照護人員: 不具有麻疹或德國麻疹抗體陽性證明者，建議應接種 2 劑，且間隔至少 4 週。 1981 年（含）以後出生未持有麻疹或德國麻疹抗體陽性證明者，建議接種 1 劑。 3.無疫苗接種紀錄或是麻疹/德國麻疹抗體陽性證明之育齡婦女: 接種 2 劑。			
Varivax[1] (水痘疫苗)	減毒活性水痘病毒	*兒童公費預防接種*[2]— 滿 12 個月-12 歲:接種一劑，若自費施打第二劑須間隔至少 3 個月。 *自費基礎免疫接種*— ＞13 歲:接種兩劑，須間隔 4-8 週。	SC 0.5mL	兒童接種一劑：至少 10 年 兒童接種二劑：至少 9 年 青少年及成人接種二劑：至少 6 年， 若接種後又暴露於水痘流行區，會	懷孕：目前未知懷孕婦女接種是否會對胎兒造成影響，因此懷孕婦女不應接種，且應避免於接種後四週內懷孕。 哺乳：目前尚不確知是否會分泌至乳汁，由於已知有些病毒會進入人類乳汁，因此接種之哺乳婦女須特別注意。 6 週內勿接受 salicylates 類藥品治療。 曾接受免疫球蛋白、血液製品治療或輸過血者宜依仿單延後施打。 副作用:發燒、注射部位不適、注射部位發生類水痘的疹子，發燒性呼吸道疾病。 禁忌:對 gelatin 過敏、對 Neomycin 過敏、罹患 blood dyscrasias 及影響骨髓或淋巴系

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
				使抗體值提高	統惡性腫瘤、免疫治療者、患有先天或後天免疫不全或其家族史者、活動性未治療結核病、發燒性呼吸道疾病。
Shingrix[1] (帶狀疱疹疫苗)	非活性 DNA 基因重組所得之水痘帶狀疱疹病毒的 glycoprotein E (gE)蛋白抗原	*自費免疫接種—* 50 歲(含)以上成人或 18 歲(含)以上且具有罹患帶狀疱疹風險較高的成人接種 2 劑：第二劑於第一劑施打 2 至 6 個月後施打。 免疫功能缺乏、免疫功能受到抑制或可因較短的疫苗接種時程而獲益者：第二劑可於第一劑施打 1 至 2 個月後施打。 曾接種活性減毒帶狀疱疹疫苗者可依相同時程施打。 施打追加劑量的必要性尚未確立。	IM 0.5mL	至少 7 年 [6]	懷孕：目前並無任何懷孕婦女使用本品的資料。已知懷孕的婦女應避免接種。 哺乳：目前尚未研究母親在施打後，對接受母乳哺育之嬰兒的影響。 可與未使用佐劑的季節性流感疫苗、23 價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)、肺炎鏈球菌結合型疫苗(PCV)或抗原減量的白喉-破傷風-無細胞性百日咳疫苗(Tdap) 以不同注射部位同時施打。
Tetraxim [1] (四合一疫苗): Diphtheria Toxoid, Tetanus Toxoid, Pertussis Toxoid, inactivated Poliovirus	白喉桿菌毒素、 破傷風桿菌毒素、 百日咳桿菌毒素、 不活化小兒麻痺疫苗	*兒童公費預防接種 [2]—* 滿 5 歲至入小學前完成。	IM 0.5mL	對白喉、破傷風和小兒麻痺至少 10 年 對兒童百日咳 4 至 6 年 [3]	懷孕及哺乳：無資料。 限用於出生 2 個月至未滿 13 歲兒童。
Pentaxim [1] (五合一疫苗): Diphtheria Toxoid, Tetanus Toxoid, Pertussis Toxoid, H.influenzae type b, inactivated Poliovirus	白喉類毒素、 破傷風類毒素、 百日咳桿菌抗原： 百日咳類毒素、 b 型嗜血桿菌多醣體、 去活化小兒麻痺病毒	*兒童公費預防接種 [2]—* 接種四劑:第 2、4、6、18 個月。	IM 0.5mL	一研究顯示完成接種後 4.5 年的預防效果為 98.5%[1]	懷孕及哺乳：無資料。 僅供未滿 7 歲兒童使用 [1]。
Hexaxim [1] (六合一疫苗): Diphtheria Toxoid, Tetanus Toxoid,	白喉類毒素、 破傷風類毒素、 百日咳類毒素、 b 型嗜血桿菌接合疫苗、	通常於 6 個月時施打一劑取代政府提供之五合一疫苗+ B 肝疫苗。 *自費基礎免疫接種(接種三劑)—* 第一劑:6 週齡後，且已接種過 1 劑 B 型肝炎疫苗。	IM 0.5mL	未確立 [1,3]	懷孕及哺乳：無資料。 不應同時接種水痘疫苗。

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
Pertussis Toxoid , H.influenzae type b, inactivated Poliovirus, Hepatitis B	去活化小兒麻痺病毒、 B 型肝炎表面抗原	第二劑:與第一劑間隔 4 週。 第三劑: 與第二劑間隔 4 週。 基礎免疫療程後，可間隔 6 個月追加一劑。 完成三劑基礎免疫接種後，建議於 15-18 個月追加一劑五合一或六合一疫苗。			
Prevenar 13 [1] (13 價肺炎疫苗；PCV13)	肺炎鏈球菌莢膜多醣體抗原血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 與 23F 各 2.2μg 以及血清型 6B 4.4μg	*兒童公費預防接種* [2]— 第 2、4、12-15 個月。 *自費基礎免疫接種*— 2-6 個月(接種四劑): 前三劑應至少間隔一個月，年滿 12-15 個月時接種第四劑。 7-11 個月(接種三劑): 前二劑至少間隔 1 個月，年滿一歲時接種第三劑。 12-23 個月(接種二劑): 二劑至少間隔 2 個月。 >2 歲(接種一劑) 青少年與成人:建議施打方式請參閱備註，再次接種的必要性及時間尚未確立。	IM 0.5mL	未確立 [1,3]	懷孕：目前並無任何對孕婦接種的資料可參考，因此懷孕期間應避免接種。 哺乳：目前並不確知是否會分泌進入人類乳汁。 禁用於對白喉類毒素過敏的人。 注射針筒排氣前，請先振搖使藥液呈白色均勻懸浮液；注射給藥前，請先檢視注射液是否有顆粒異物或外觀異常之處。
Prevenar 20 [1] (20 價肺炎疫苗；PCV20)	血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F 與 33F 的肺炎鏈球菌莢膜多醣體各 2.2 μg 與血清型 6B 的肺炎鏈球菌莢膜多醣體 4.4 μg	*自費基礎免疫接種*— 適用於 6 週以上兒童、青少年和成人的主動免疫接種。 · 6 週至未滿 15 個月兒童: 由 4 劑組成。基礎劑包括三劑，第一劑通常在出生 2 個月時接種，每劑之間至少間隔 4 週。第一劑的施打時間最早可在出生後 6 週接種。第四劑（追加劑）建議在 12 至 15 個月大之間接種。	IM 0.5mL	尚未對 Prevenar 20 進行疫苗療效試驗。	懷孕：目前尚無來自 Prevenar 20 使用於懷孕婦女的資料。僅於對母體及胎兒之可能效益大於任何可能風險時，方考慮於懷孕期間施打 Prevenar 20。 哺乳：目前尚不清楚 Prevenar 20 是否會進入人類乳汁。 禁用於對白喉類毒素過敏的人。

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		· 7 至未滿 12 個月大未接種疫苗的嬰兒:接種兩劑，之間至少間隔 4 週。並建議於年滿一歲接種第三劑。 · 12 至未滿 24 個月大的未接種疫苗兒童: 接種兩劑，兩劑之間至少間隔 8 週。 · 2 歲至未滿 18 歲的兒童: 接種單一劑量。如果先前曾接種過肺炎鏈球菌結合型疫苗，則應至少經過 8 週後再接種 Prevenar 20。 · 18 歲以上成人: 接種單一劑量。			
Pneumovax 23[1] (23 價肺炎疫苗；PPV23)	經高度純化之 23 種肺炎球菌的多醣體莢膜，肺炎鏈錸菌血清型 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 與 33F 各 25μg。	*成人公費預防接種*[2]— 65-74 歲：入籍於台北市者提供一劑。 75 歲(含)以上：未曾接受補助者提供一劑。 *自費基礎免疫接種*— 青少年與 18 歲以上:建議施打方式請參閱備註。 對於免疫功能正常者並不建議做追加接種。	SC IM 0.5mL	5-10 年後抗體濃度會下降[1,3] 另一研究顯示第一次接種後至少提供 9 年保護	懷孕分級:C 懷孕：目前不知孕婦接種是否會對胎兒造成傷害或影響生育力，只有在明確知道必施打的情況下，孕婦才能施打。 哺乳：目前尚不知是否會分泌至人類乳汁，因此接種之授乳婦女需注意。 禁用於 2 歲以下兒童。 與 Zostavax 不可同時接種，兩疫苗施打需至少間隔 4 週。 接受皮膚切除手術與癌症化學療法或其他免疫抑制治療法前兩週接種，比治療後接種有較佳的抗體反應。
Rotarix[1] (輪狀病毒 2 劑)	活性減毒人類輪狀病毒	*兒童預防接種*[2]— 口服二劑：出生滿第 2、4 個月(最晚於出生後 24 週內完成。) *自費基礎免疫接種*— 第一劑:出生後 6-16 週。 第二劑:出生後 24 內完成。 二劑至少間隔一個月。	PO 1.5mL	至少持續至幼兒 3 歲前	為口服劑型，切勿以注射方式投藥。 懷孕及哺乳：目前並無人類懷孕期間及授乳期間使用之適合資料。 此疫苗不適用於成人。 當有腹瀉或嘔吐症狀時，應延後服用。 應與口服小兒麻痺疫苗間隔 2 週。 副作用: 腹瀉、煩躁脹氣、腹痛、皮膚炎、便血、腸套疊。 禁忌:有腸套疊病史、未經矯正的胃腸道畸形(如 Meckel's diverticulum)、嚴重複

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
					合性免疫功能不全(SCID)相關疾病的患者者。
RotaTeq[1] (輪狀病毒 3 劑)	活性基因重置之輪狀病毒	*兒童預防接種*[2]— 口服三劑：出生滿第 2、4、6 個月(最晚於出生後 32 週內完成。) *自費基礎免疫接種*— 第一劑:出生後 6-14 週 第二、三劑:間隔 4-10 週 第三劑應於 32 週前投予	PO 2mL	至少持續至兒童 7 歲前	為口服劑型，切勿以注射方式投藥。 懷孕及哺乳：目前並無人類懷孕期間及授乳期間使用之適合資料。 此疫苗不適用於成人。 副作用:體溫升高、腹瀉、嘔吐、腹痛、易怒、支氣管炎、腸胃炎、肺炎、發燒、尿道感染。 禁忌:嚴重複合性免疫功能不全(SCID)相關疾病的患者者。
Gardasil 9[1] (九價人類乳突病毒疫苗)	HPV 第 6、11、16、18、31、33、45、52 及第 58 型之主要外鞘蛋白所形成的類病毒微粒，予以高度純化後製備	*9-45 歲自費基礎免疫接種*— 9-14 歲- 接種二劑：第二劑間隔 6-12 個月。 (第二劑間隔少於 5 個月時，需與第二劑間隔至少 4 個月追加第三劑。) 接種三劑：第 0、2、6 個月接種。 15-45 歲- 接種三劑:第 0、2、6 個月。	IM 0.5mL	6 年以上[2]	懷孕：美國及北歐國家之上市後研究中，針對懷孕期間接種之受試者的懷孕結果進行回溯性評估，皆未顯示會導致風險升高。 哺乳：目前尚未有臨床研究評估對餵哺母乳之嬰兒或對乳汁生成/分泌作用的影響，應考慮幼兒、母親基礎狀態與接種後效益與風險。 禁用於對酵母菌嚴重過敏者
流感疫苗[1]	流感疫苗之疫苗株選擇，每年依照世界衛生組織建議[2]	每年流感季節施打一劑。 *公費流感疫苗實施對象*[2]— 1.滿 6 個月以上至國小入學前幼兒：8 歲(含)以下兒童初次接種流感疫苗時應於接種一劑後，間隔 4 週自費接種第二劑。 2.國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生(含進修部學生與境外臺校，但不含補校)、少年矯正學校及輔育院學生、屬「中途學校-在園教育」性質之兒	IM 各廠牌可能不同劑量	不超過 1 年[2]	應注意各廠牌流感疫苗之適用年齡、禁忌、副作用及其他注意事項。

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		童及少年安置（教養）機構學生，以及自學學生。 3.依疾管署公告符合公費對象的成人。 *自費免疫接種—* 6 個月或 3 歲以上非符合公費補助之對象。			
Bexsero[1] (B 型腦膜炎雙球菌疫苗)	重組 B 型奈瑟氏腦膜炎雙球菌 NHBA 融合蛋白、NadA 蛋白、fHbp 融合蛋白、B 型奈瑟氏腦膜炎雙球菌 NZ98/254 株外膜囊 (OMV)	2 至 5 個月基礎免疫接種- 接種二劑：每劑劑間隔不少於 2 個月。 (應於 12 至 15 個月時追加一劑，與前一劑間隔至少 6 個月，但追加劑不應晚於 2 歲之後。) 接種三劑：每劑間隔不少於 1 個月。 (應於 12 至 15 個月時追加一劑，與前一劑間隔至少 6 個月，但追加劑不應晚於 2 歲之後。) 6 至 11 個月基礎免疫接種- 接種二劑：每劑劑間隔不少於 2 個月。 (應於出生後第二年時追加一劑，與前一劑間隔至少 2 個月。) 12 至 23 個月基礎免疫接種- 接種二劑：每劑劑間隔不少於 2 個月。 (應於出生後第二年時追加一劑，且與前一劑間隔至少 12 至 23 個月。) 2 歲以上- 接種二劑：每劑劑間隔不少於 1 個月。 (依據官方建議，有暴露於腦膜炎雙球菌疾病之持續風險的人應考慮追加一劑。)	IM 0.5mL	至少 7.5 年 (上市後研究追蹤)	懷孕：目前並無足夠孕婦接種本疫苗的臨床資料，不過當有明確的暴露於腦膜炎雙球菌感染的風險時，即不應停止接種疫苗。 哺乳：目前並沒有疫苗對哺乳期間之婦女及其幼兒之安全性方面的資料。 在決定於哺乳期間施打疫苗之前，應先評估效益風險比率。 用於未滿 8 週與 50 歲以上者的安全性與預防效果尚未確立。 用於 Kanamycin 敏感者與乳膠敏感者的安全性尚未確立。(製成初期使用 Kanamycin，但後期會去除。) 不建議併用含有全細胞百日咳成分之疫苗。
Abrysvo[1] (呼吸道融合病毒疫苗)	穩定融合前結構的醣蛋白 F 重組 DNA 技術在中國倉鼠卵巢細胞中製造穩定融合前 F 抗原	*自費免疫接種-* 防呼吸道融合病毒所引起之下呼吸道疾病 (lower respiratory tract disease，LRTD)。 · 懷孕婦女(應在懷孕第 24 週至第 36 週之間)	IM 0.5mL	未說明。 臨床試驗資料顯示，於接種年齡 60	可以與季節性四價流感疫苗（QIV，表面抗原，去活化，有佐劑的）同時接種。 同時施打 Abrysvo 與破傷風、減量白喉、非細胞型百日咳混合疫苗 (Tdap) 時沒有安全性疑慮。

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		· 60 歲以上成人與發生 RSV 疾病風險較高之 18 至 59 歲成人		歲及以上者，第一個 RSV 季節結束時，VE 疫苗效力為 65.1%；對孕婦進行主動免疫接種，對出生至 6 個月大的嬰兒，VE 疫苗效力 180 天時有 51.3%；於 18 歲至 59 歲高風險族群者，保護效力的推斷方法為免疫橋接至疫苗對 60 歲以上成人之療效確認性試驗，符合不劣性條件。	
Arexvy[1] (呼吸道融合病毒疫苗)	DNA 重組之呼吸道融合病毒(RSV)醣蛋白 F(RSVPreF3)	*自費免疫接種-* 適用於下列成人之主動免疫接種，以預防呼吸道融合病毒所引起的下呼吸道疾病(lower respiratory tract disease, LRTD)。 · 60 歲以上成人 · 發生 RSV 疾病風險較高之 50 至 59 歲成人	IM 0.5mL	至少 2 個 RSV 季節 [7]	懷孕：目前並無懷孕婦女使用的資料。Arexvy 並不適用於孕婦。 哺乳：目前並無 Arexvy 於人類或動物乳汁中分泌的資料。Arexvy 並不適用於餵哺母乳/授乳的婦女。 可與去活化季節性流感疫苗(標準劑量無添加佐劑、高劑量無添加佐劑或標準劑量有添加佐劑)同時施打。如果要將

主動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
					Arexvy 和另一種注射用疫苗同時施打，應將兩種疫苗施打於不同的注射部位。
EnVAX-A71[1] (腸病毒 71 型疫苗)	收取培養之病毒液，經由層析過濾法將病毒顆粒進行純化	*自費免疫接種-* 適用於 2 個月以上至未滿 6 歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒 71 型感染所引起之疾病。 每次 1 劑，共兩劑，兩劑間隔 28 天。本疫苗是否需要進行追加免疫尚未確立。	IM 0.5mL	未確立 臨床療效主試驗尚在進行中。目前子研究指出，於第一劑後第 392 天，接種兩劑疫苗對於 B5 及 C4 基因亞型的中和抗體效價之血清保護率超過 90%。	懷孕/哺乳：不適用。本疫苗施打族群為 2 個月以上至未滿 6 歲之嬰幼兒。 不可用於甲醛（Formaldehyde）曾發生嚴重過敏者。 不能預防其他型腸病毒感染所引起的手足口病、疱疹性咽峽炎等。 目前尚未研究與其他疫苗併用時是否影響免疫反應。第三期臨床試驗中，規定施打每劑本疫苗之前 14 天禁止施打其他活性減毒或不活化疫苗。
Envacgen[1] (腸病毒 71 型疫苗)	收取培養之病毒液，經由過濾法將病毒顆粒分離及濃縮	*自費免疫接種-* 適用於 2 個月以上至未滿 6 歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒 71 型感染所引起之疾病。 每次 1 劑，共兩劑，兩劑間隔 56 天。接種第一劑時未滿 2 歲之嬰幼兒，建議於第一劑後一年接種追加劑。	IM 0.5mL	未確立 第三期臨床試驗中評估，施打第二劑後 180 天(Day 237)，整體血清保護率達 96%。	懷孕/哺乳：不適用。本疫苗施打族群為 2 個月以上至未滿 6 歲之嬰幼兒。 不可用於甲醛（Formaldehyde）曾發生嚴重過敏者。 不能預防其他型腸病毒感染所引起的手足口病、疱疹性咽峽炎等。 目前尚未研究本疫苗與其他疫苗併用時是否影響免疫反應。第三期試驗規定施打每劑本疫苗的前後 14 天禁止施打其他活性減毒疫苗。

被動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間與劑量	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
Hepatitis B Immune Globulin[1] (HBIG)	具 B 肝抗毒素之血清蛋白	*公費實施對象*[2]— 母親為 B 型肝炎表面抗原(s 抗原)陽性(不論 e 抗原是陽性或陰性)之新生兒，於出生 24 小時內儘速接種 1 劑及第 1 劑 B 肝疫苗。 *自費投與*— 1.接觸到含 HBsAg 血液的緊急狀況: 接觸後立即投予(0.06mL/ kg)，一個月後再追加一劑，如此大約有 75%的保護效果。 2.HBsAg 陽性的母親，嬰兒在出生時: 出生後立即給予一劑，並盡快接種 B 型肝炎疫苗，如此預防成為帶原之效果可達 85-95%。 3.與 HBsAg 陽性者性接觸: 在最後一次性交的兩週內投與一劑。 4.日常接觸急性 B 型肝炎患者: 如果母親或照顧者患有急性 B 型肝炎，12 個月以下嬰兒可以本品與 B 型肝炎疫苗來預防。	IM 0.5mL	2 個月以上	懷孕分級:C 懷孕：孕婦使用後是否會傷害胎兒、或影響生殖能力也不太清楚，唯有明確需要時才可投與。 不會干擾麻疹疫苗的接種，最好與其他活性病毒的疫苗間隔 3 個月。 HBIG 和 B 肝疫苗可同時接種，注射於不同部位。
Human Immunoglobulin[1] (IVIG)	人類血漿分離純化製得	*公費實施對象*[2]— 請見 IVIG 健保給付規定。 *自費投與*— IVIG 使用劑量和頻率皆須視每個病人狀況而做調整。 <u>補充治療:</u> 一般血清中 IgG 濃度在 5g/L 以上就能避免復發性之細菌感染，大部份病人每個月接受的劑量介於 0.2-0.6gm IgG/kg，可單一劑量施打或是分兩次劑量隔週給予。 若為使復發性感染患者得快速的保護效果，可能要 0.4-0.6 gm IgG/kg 的劑量持續治療數個月。	IV	3-4 週(依個人情況)[3]	懷孕及哺乳：目前還沒有針對懷孕婦女、哺乳期間之對照臨床試驗，因此對孕婦、哺乳婦女施用時要特別小心。 禁用於對賦型劑麥芽糖有過敏史者。 IVIG 之不良反應傾向與輸注速率有關，注射速度應以 1 mL/min 開始，持續 15 分鐘以上，然後速率可漸增直至最高 3-4 mL/min。 IVIG 含有少量 IgA，禁用於體內有抗 IgA 抗體者，可能會引發過敏反應。 病人在 IVIG 注射給藥之前必須供應適當水份，勿使用超過建議的劑量，如果腎功能有惡化，須考慮停止治療。

被動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間與劑量	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		免疫調節法: 原發性血小板缺乏性紫斑症(IPT)— 2-5 天內接受之最高累積劑量可達 2.0 gm IgG/kg。 川崎氏症(Kawasaki disease)— 2-5 天內接受 1.6-2.0 gm IgG/kg，分次或以單一劑量 2.0 gm IgG/kg 給予。病人必須同時給已 Aspirin 治療。 異體骨髓移植— 在此可當作調整療法的一部份，也可移植後使用。建議起始劑量為每週 0.5gm IgG/kg。 Guillain-Barré 症候群(Guillain-Barré Syndrome)─ 每日 0.4 gm IgG/kg，持續五天。			具血栓形成風險的病人應以最低速率注射，並監控併發症。 因由人類血漿製得，可能存在者某些感染源。 注射 IVIG 後可能與無菌性腦膜炎、溶血性貧血、酸負荷、血栓性靜脈炎有關。
Rho (D) Immune Globulin[1]	以人類血漿製備而成的免疫球蛋白，含有 Rho(D)抗體	分娩後預防用： Rho (D)陰性母親生下 Rho (D)陽性嬰兒後 72 小時內使用(應符合下列標準): 1.母親必須是 Rho (D) 陰性、且尚未被 Rho (D)因子敏感化。 2.產下的嬰兒是 Rho (D)陽性、且在直接抗球蛋白試驗中必須呈陰性反應。 分娩前使用: 母親必須在 Rho (D)陽性胎兒出生後再使用一劑。如果確定父親也是 Rho (D)陰性，就無須使用。 分娩前預防： 1.高危險群(做羊膜穿刺、早產、懷孕 13 週後懷孕中止)可在懷孕時投予。 2.研究中發現，懷孕的最後幾週，即使沒有誘發抗體的因子，Rho (D)陰性婦女也會產生 Rho (D)陽性抗體，可建議於懷孕 28 週時投予一次，若嬰兒是 Rho (D)陽性，	IM	6-9 週 [3]	懷孕分級:C 懷孕：使否影響生殖能力、或孕婦使用後是否會傷害胎兒不清楚，唯有明確需要時才可對孕婦投予。 禁用於新生兒。 與活性疫苗間隔 3 個月。 因由人類血漿製得，可能存在者某些感染源。 用於免疫球蛋白 A 缺乏症者，應特別小心。

被動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間與劑量	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		在嬰兒出生時、早產時或懷孕中止時 72 小時內投予第二劑。			
Synagis[1]	由 95%人類的胺基酸序列加上 5%老鼠的胺基酸序列組成，人類化免疫球蛋白 (IgG1) 單株抗體	*公費實施對象*[2]- 詳見 Synagis 健保給付規定。 *自費投與*- 建議劑量為 15 毫克/公斤體重，於預期的社區內 RSV 高峰季節每月投與一次。第一劑應於 RSV 季節開始之前投與，並於 RSV 季節每個月投與一次連續使用。	IM	未載明 半衰期約為 20 天	懷孕/哺乳：不適用。palivizumab 不適用於成人，且尚未進行動物生殖試驗。 僅供單次使用的 palivizumab 小瓶中未含有防腐劑。 中度至重度的急性感染或發燒，可能須暫緩使用 palivizumab，除非醫師認為若不使用 palivizumab，會有更大的風險。 由於本單株抗體對 RSV 具專一性，因此不預期 palivizumab 會干擾疫苗(包括活性病毒疫苗)所引起的免疫反應。
Beyfortus[1]	以 DNA 重組技術製造而得的人類球蛋白 G1 kappa (IgG1κ) 單株抗體。	*自費投與*- · 一歲以下兒童(出生於第一個 RSV 流行季，或正要進入第一個 RSV 流行季的一歲以下兒童)：小於 5kg，50mg；等於或大於 5kg，100mg。 · 一歲以上至未滿兩歲兒童(具有易感染嚴重 RSV 疾病的風險因子，包括支氣管肺發育不全(BPD)或患有血液動力學上顯著之先天性心臟病 (CHD))：每次 200 mg (2 劑 100 mg)。建議與前一劑間隔 6 個月以上。 · 使用心肺體外循環進行心臟手術的兒童：建議在兒童術後穩定時，盡快額外施打一劑。 ■ 一歲以下： 若手術在給藥後 90 天內進行，額外劑量為依據給藥當下的體重決定。	IM	可達五個月	懷孕/哺乳：不適用。 可與兒童疫苗同時注射。當同時接種注射型疫苗時，應使用不同注射器，且應注射於不同部位。 已接受 BEYFORTUS 治療的嬰兒，在同一季節不得再給予 palivizumab。一旦在 RSV 流行季開始時給予 palivizumab 預防性治療後，尚無以 BEYFORTUS 取代 palivizumab 之相關資料。

被動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間與劑量	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		若手術在給藥後超過 90 天才進行，則不論體重多寡，額外劑量應給予 50 mg。 ■ 一歲以上未滿兩歲： 若手術在 BEYFORTUS 給藥後 90 天內進行，則不論體重多寡，額外劑量應給予 200 mg。 若手術在 BEYFORTUS 給藥後超過 90 天才進行，則不論體重多寡，額外劑量應給予 100 mg。			
Gamunex-C[1] (IVIg)	以人類捐贈者的血漿製成。	*公費實施對象*[2]— 請見 IVIg 健保給付規定。 *自費投與*— 劑量和給藥方案依適應症而定。根據病人的臨床反應，可能需要個別化調整劑量。 <u>補充療法:</u> 劑量方案應使 IgG 最低濃度 (下一次輸注前的測量值) 達到至少 6 g/L。 · 原發性免疫缺陷症候群(PID)：起始劑量：0.4 - 0.8 g/kg；維持劑量：0.2 - 0.8 g/kg。每 3-4 週一次。 · 繼發性免疫缺乏疾病(SID)：0.2 - 0.4 g/kg，每 3-4 週一次。 <u>麻疹暴露前/後的預防性用藥:</u> · 易感染病人的暴露**後**預防性用藥：0.4 g/kg，在 6 天內盡快給藥，2 週後可能需要再施用一次，使麻疹抗體的血清濃度維持在 > 240 mIU/mL。 · PID/SID 病人的暴露**後**預防性用藥：0.4 g/kg，除了維持治療之外，在暴露後的 6 天內額外給予一劑。	IVD	依個人情況	懷孕：IVIg 製品會穿過胎盤，且第三孕期的量會增加。免疫球蛋白的臨床經驗顯示，預期不會對懷孕期、胎兒和新生兒造成有害影響。 哺乳：免疫球蛋白會排入母乳中。預期對哺乳中的新生兒/嬰兒不會產生不良影響。 對 IgA 產生抗體的特定 IgA 缺乏的病人，施用含 IgA 產品可能導致急性過敏。 初始輸注速率可考慮使用 0.1 mL/kg/hr。使用高輸注速率 (8.4 mL/kg/hr) 時，必須密切監測所有病人。兒童或有腎衰竭風險的病人，最高輸注速率不可超過 4.8 mL/kg/hr。 開始輸注 IVIg 之前，適當補充水分，避免併用環利尿劑。 免疫球蛋白施用可能在至少六週到三個月期間內，降低減毒活疫苗的效果，例如麻疹、德國麻疹、腮腺炎和水痘疫苗。施用本藥品後，應間隔三個月再接種減毒活疫苗。對於麻疹，此效果降低作用可能持續最多一年。 具血栓風險的病人，應以最低有效劑量及適當的最小輸注速率投予含 human

被動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間與劑量	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		· PID/SID 病人的暴露**前**預防性用藥：0.53 g/kg，如果病人原治療每 3-4 週一次接受維持劑量低於 0.53 g/kg，則該次劑量應提高為至少 0.53 g/kg。 免疫調節法: · 原發免疫性血小板低下症：0.8 - 1 g/kg，第 1 天，可能在 3 天內重複一次；或 0.4 g/kg/d，持續 2-5 天。 · Guillain-Barré 症候群：0.4 g/kg/d，持續 5 天。 · 川崎氏症(Kawasaki disease) ：2 g/kg，單劑併用乙醯水楊酸。 · 慢性脫髓鞘多發性神經炎 (CIDP) ：起始劑量：2 g/kg，分成多劑在 2-5 天內用藥；維持劑量：1 g/kg，每 3 週一次，分成多劑在 1-2 天內用藥。 · 多病灶運動神經病變 (MMN) ：起始劑量：2 g/kg，分成多劑在 2-5 (連續) 天內用藥；維持劑量：1 g/kg，每 2-4 週一次或 2 g/kg 每 4-8 週一次。 · 重症肌無力惡化：2 g/kg，在 2 天 (連續) 內施用 (每日劑量 1 g/kg)。			immune globulin 成分藥品。投予前應確保病人有足夠的水分。
Privigen TW inj 5gm/50mL[1] (IVIg)	以人類捐贈者的血漿製造。	*公費實施對象*[2]— 請見 IVIg 健保給付規定。 *自費投與*— 劑量和給藥方案依適應症而定。根據病人的臨床反應，可能需要個別化調整劑量。 替代療法: ※原發性免疫不全症的替代療法 (PID): · 建議起始劑量為 0.4 - 0.8 g/kg bw，之後每 3 - 4 週輸注 0.2 - 0.8 g/kg bw(2 至 8 mL/kg)。如果病人錯過一劑治	IVD	依個人情況	懷孕： 尚未於對照臨床試驗中確立人類懷孕期使用本藥品的安全性，因此給予孕婦和哺乳中的女性時應謹慎。已知 IVIg 製品會通過胎盤，且在第三孕期的通過量會增加。臨床經驗顯示，使用免疫球蛋白預期不會對懷孕期、胎兒和新生兒造成有害影響。 哺乳：

被動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間與劑量	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		療，應儘速補接受錯過的治療，並恢復每 3 - 4 週的定期治療。 ※慢性淋巴性白血病引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且預防性抗生素治療無效的病人；多發性骨髓瘤穩定期引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且施打肺炎鏈球菌疫苗無效的病人；先天性愛滋病(AIDS)伴隨復發性細菌感染者的替代療法: · 繼發性免疫缺乏疾病（如治療適應症所定義） 劑量應達到至少 6 g/l 的最低濃度 IgG 值（在下一次輸注之前測量）或在該族群年齡的正常參考範圍內。 建議劑量為每 3 - 4 週 0.2 - 0.4 g/kg bw。※異體造血幹細胞移植後引致丙種免疫球蛋白過低的替代療法: 每 3 - 4 週 0.2 - 0.4 g/ kg bw。血清中 IgG 最低濃度應維持高於 5 g/L。 <u>免疫調節:</u> ※免疫性血小板缺乏紫斑症(ITP): · 建議劑量為第一天施以 0.8 到 1 g/kg bw，在三天內，可再重覆給與一次同樣的劑量，或每日給與 0.4 g/kg bw， 持續 2 - 5 天。若有復發情形，可重複治療。 針對發生血栓栓塞、溶血、急性腎損傷或體液容積過剩（volume overload）風險較高的病人，在給予高劑量免疫球蛋白治療（如給予 1			免疫球蛋白會被分泌到乳汁中，可能有助於保護新生兒免於受到從黏膜入侵的病原體影響。

被動免疫					
製劑名稱	來源	施打時間與劑量	施打方法	免疫時效	注意事項(懷孕及哺乳)
		g/kg /天持續 2 天）前，應仔細評估相對利益與風險。 ※格林-巴利症候群(Guillain-Barré Syndrome)（如果復發，可以重複給藥）： · 0.4 g/kg bw/day，給與約 5 天。對孩童的使用經驗有限。 ※川崎氏症（Kawasaki Disease） · 應該單次給予總劑量為 2.0 g/kg bw。病人應合併接受乙醯水楊酸(acetylsalicylic acid)的治療。 ※慢性脫髓鞘多發性神經炎(CIDP) · 建議起始劑量為 2 g/kg bw，並於連續 2 - 5 天內分次給與。後以 1 g/kg bw 的維持劑量，每 3 週於 1 天或連續 2 天內分次給予。 每個週期後應評估治療效果； 如果六個月後仍未見到治療效果，應停止治療。			

備註

肺炎鏈球疫苗接種建議

一、青少年高危險群：

未曾接種 PCV13 或 PPV23 者：接種 1 劑 PCV13，間隔至少 8 週再接種 1 劑 PPV23。

曾接種 PCV13 者：接種 1 劑 PPV23，與前劑 PCV13 應間隔至少 8 週。

曾接種 PPV23 者：接種 1 劑 PCV13，與前劑 PPV23 應間隔至少 8 週。

※※如可能應先接種結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）再接種多醣體肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。

※完成上述接種之高危險群，5 年後可經醫師評估再追加 1 劑 PPV23。

二、18 歲(含)以上成人至未滿 65 歲高危險群：

從未接種過：先接種 1 劑 PCV13，間隔至少 8 週接種 1 劑 PPV23，間隔至少 5 年再接種第 2 劑 PPV23。

接種過 1 劑 PPV23：間隔至少 1 年再接種 1 劑 PCV13；與 PCV13 間隔至少 8 週，且與前一劑 PPV23 間隔至少 5 年，再接種第 2 劑 PPV23。

接種過 2 劑 PPV23：與前一劑 PPV23 間隔至少 1 年再接種 1 劑 PCV13。
接種過 1 劑 PCV13：間隔至少 8 週再接種 1 劑 PPV23，5 年後再接種第 2 劑 PPV23。
接種過 1 劑 PCV13 與 1 劑 PPV23：與前一劑 PPV23 間隔至少 5 年，再接種第 2 劑 PPV23。

三、65 歲(含)以上長者
從未接種過：
①接種 1 劑 PPV23 或 PCV13，或
②先接種 1 劑 PCV13，間隔 1 年以上再接種 1 劑 PPV23。
65 歲以後接種過 1 劑(含)以上 PPV23：間隔 1 年以上可再接種 1 劑 PCV13。
65 歲前接種過 1 劑(含)以上 PPV23：
①滿 65 歲後與前一劑 PPV23 間隔至少 5 年再接種 1 劑 PPV23，或
②間隔至少 1 年接種 1 劑 PCV13，或
③間隔至少 1 年接種 1 劑 PCV13，且與前一劑 PPV23 間隔至少 5 年，可再接種 1 劑 PPV23。
65 歲前接種過 PCV13：滿 65 歲後與 PCV13 至少間隔 1 年後再接種 1 劑 PPV23。
65 歲前接種過 PCV13 與 1 劑(含)以上 PPV23：滿 65 歲後與前一劑 PCV13 間隔 1 年以上，且與前一劑 PPV23 至少間隔 5 年，再接種 1 劑 PPV23。

參考資料

1. 藥品仿單
2. 衛生福利部疾病管制署
3. UpToDate®
4. Micromedex®
5. Briggs, G. G., Freeman, R. K., Towers, C. V., & Forinash, A. B. (2021). *Briggs Drugs in Pregnancy and Lactation* (12th ed.). Wolters Kluwer Health. https://wolterskluwer.vitalsource.com/books/9781975162405
6. Boutry, C., Hastie, A., Diez-Domingo, J., Tinoco, J. C., Yu, C. J., Andrews, C., ... & Cunningham, A. L. (2022). The adjuvanted recombinant zoster vaccine confers long-term protection against herpes zoster: interim results of an extension study of the pivotal phase 3 clinical trials ZOE-50 and ZOE-70. *Clinical Infectious Diseases*, *74*(8), 1459-1467. https://doi.org/10.1093/cid/ciab629
7. Lexidrug®